

Die zunehmende Digitalisierung in der Landwirtschaft hat in den vergangenen Jahren auch den Weinbau stark geprägt. Insbesondere unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) haben sich als flexible und kostengünstige Plattform für die Fernerkundung etabliert. Erste Arbeiten zeigen, dass UAVs Landwirt:innen ermöglichen, bedarfsgerechte Informationen zur Pflanzenentwicklung und zum Krankheitsbefall zu erhalten (Zhang et al., 2019). Eine umfassende Übersicht zu UAV-Anwendungen in der Präzisionslandwirtschaft gibt Tsouros et al. (2019), die insbesondere die hohe räumliche Auflösung, Flexibilität und Datenvielfalt gegenüber traditionellen Fernerkundungsplattformen hervorheben. Matese et al. (2015) verdeutlichen darüber hinaus den Vorteil von UAVs gegenüber Flugzeugen und Satelliten im Kontext des Weinbaus, da sie eine wesentlich dichtere zeitliche Abdeckung und eine detailreichere Erfassung der Rebflächen erlauben.

Im Weinbau stehen dabei nicht-destruktive Methoden zur Beurteilung des physiologischen Status der Reben im Vordergrund (Tardáguila et al., 2021). Bramley et al. (2018) zeigen in einem Überblick, wie digitale Technologien – von Bodensensoren bis zu UAV-Bildgebungsverfahren –

eine präzisere Steuerung von Anbau- und Ernteprozessen ermöglichen. UAV-basierte RGB- und Multispektralbilder wurden vielfach eingesetzt, um biophysikalische und biochemische Parameter von Reben zu erfassen (Romero et al., 2020) oder das Rebwachstum über Zeiträume hinweg zu beobachten (Pádua et al., 2018). Weiterführend demonstrieren Di Gennaro et al. (2019), dass UAV-basierte Bilddaten auch für Hochdurchsatz-Phänotypisierung und Ertragsvorhersagen genutzt werden können.

Parallel zur Sensortechnologie hat sich insbesondere das Feld der Deep-Learning-Methoden für Bildanalyse stark weiterentwickelt. Kamilaris & Prenafeta-Boldú (2018) geben einen breiten Überblick über Anwendungen neuronaler Netze in der Landwirtschaft, während Mohanty et al.

(2016) anhand von Krankheitsdetektion demonstrieren, wie tiefes Lernen robuste Bildklassifikationen ermöglicht. Zentral für Segmentierungsaufgaben sind U-Net-Architekturen (Ronneberger et al., 2015), die später durch Varianten wie UNet++ (Zhou et al., 2018) weiterentwickelt wurden. Im Kontext des Weinbaus adaptierten Kerkech et al. (2020) Deep-Learning-Ansätze mit Farbräumen und Vegetationsindizes zur Detektion von Rebkrankheiten in UAV-Bildern. Neuere Arbeiten fokussieren sich auf spezifische Anwendungsfälle wie die Klassifikation phänologischer Stadien (Iñiguez et al., 2025) oder die Schätzung von Reifungsparametern mittels digitaler Bildgebung (Bazinas et al., 2022).

Ein weiteres Forschungsfeld betrifft die Detektion und Quantifizierung einzelner Trauben oder Beeren. Hier zeigen Zabawa et al. (2019; 2020), dass Convolutional Neural Networks und semantische Segmentierung für die Zählung von Beeren in komplexen Bildszenen einsetzbar sind.

Kierdorf et al. (2022) erweitern diese Ansätze, indem sie verdeckte Beeren mit Conditional GANs rekonstruieren, während Miranda et al. (2022) Anomalien in Beeren durch Variational Autoencoders identifizieren. Ergänzend liefert Blekos et al. (2023) mit einem Datensatz für Instanzsegmentierung und Reifegradschätzung eine wertvolle Grundlage für die Entwicklung und Benchmarking neuer Verfahren.

Die Praxisrelevanz dieser Technologien wird durch Projekte wie EXPRESS (2024) unterstrichen, die den Transfer digitaler Methoden in Wein- und Obstbau fördern. Damit zeigt sich, dass UAV-gestützte Bildgebung in Kombination mit Deep Learning zunehmend eine Schlüsselrolle in der



Präzisionsweinwirtschaft einnimmt – sowohl zur Überwachung der Pflanzenentwicklung als auch zur Quantifizierung qualitätsrelevanter Parameter.